

보건복지부 고시 제2023-101호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2023-82호(2023. 4. 28.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2023년 5월 31일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[일반원칙] 국소지혈제, [일반원칙] 당뇨병용제, [142] Everolimus 경구제(품명: 씨티칸정 등), [142] Guselkumab 주사제(품명: 트램피어프리필드시린지주 등), [142] Mycophenolate sodium 경구제(품명: 마이폴텍장용정 등), [214] Macitentan 경구제(품명: 옵서미트정 10밀리그램), [633] Antivenin agkistrodon halys(품명: 코박스건조살무사항독소주), [721] Ethyl esters of the iodised fatty acids of poppyseed oil 주사제(품명: 리피오돌울트라액 등)"의 구분, 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2023년 6월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 2]

[일반원칙] 국소지혈제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[일반원칙] 국소지혈제	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 수술범위 (생 략) 나. 한 수술 당 인정되는 국소지혈제 및 투여용량 범위: 베리플라스트-피콤비세트 1ml 및 3ml, 그린플라스트키트 1ml, 아비텐압축형 1매(70×35×1mm), 타코실 1매(7.5cm² 및 23.04cm²), 티셀 2ml 및 4ml, 노바콜패드 1매(80×100mm), 그린플라스트 큐프리필드시린지키트 2ml 및 4ml, 에비셀 2ml 및 4ml	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 수술범위 (현행과 같음) 나. 한 수술 당 인정되는 국소지혈제 및 투여용량 범위: 베리플라스트-피콤비세트 1ml 및 3ml, 그린플라스트키트 1ml, 아비텐압축형 1매(70×35×1mm), 타코실 1매(7.5cm² 및 23.04cm²), 티셀 2ml 및 4ml, 노바콜패드 1매(80×100mm), 그린플라스트 큐프리필드시린지키트 2ml 및 4ml, 에비셀 2ml 및 4ml, <u>베라셀프리필드시린지 2ml</u>	○ ‘<u>베라셀프리필드시린지키트 2mL</u>’가 신규 등재 예정임에 따라, 기존재 국소지혈제인 그린플라스트큐프리필드시린지키트(4mL)와 베리플라스트-피콤비세트(1mL)의 경우 「[일반원칙] 국소지혈제」고시에 따라 급여 인정되고 있음을 고려할 때 신청약제에 대해 동일 고시를 적용하여 급여인정이 타당함. 또한, 한 수술 당 인정되는 투여용량 범위가 국소지혈

[일반원칙] 국소지혈제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
	다. 투여기준 (생 략) 라. 그간 인정사례 (생 략)	다. 투여기준 (현행과 같음) 라. 그간 인정사례 (현행과 같음)	제별로 차이가 있는 점을 고려하여 한수술 당 인정되는 국소지혈제 및 투여용량 범위에 ‘베라셀프리필드시린지키트 2mL’를 추가함이 타당함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>			

[일반원칙] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[일반원칙] 당뇨병용제	(생 략) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (생 략) [경구제 중 복합제] · Glibenclamide+Metformin HCl, Gliclazide +Metformin HCl, Glimepiride+ Metformin HCl · Mitiglinide calcium hydrate+Metformin HCl, Nateglinide+Metformin HCl, Repaglinide +Metformin HCl · Voglibose+Metformin HCl · Lobeglitazone sulfate+Metformin HCl, Pioglitazone HCl+Metformin HCl · Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride	(현행과 같음) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (현행과 같음) [경구제 중 복합제] · Glibenclamide+Metformin HCl, Gliclazide +Metformin HCl, Glimepiride+ Metformin HCl · Mitiglinide calcium hydrate+Metformin HCl, Nateglinide+Metformin HCl, Repaglinide +Metformin HCl · Voglibose+Metformin HCl · Lobeglitazone sulfate+Metformin HCl, Pioglitazone HCl+Metformin HCl · Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride	○ ‘<u>Dapagliflozin + Evogliptin 복합경구제(품명: 슈가다과정)</u>’가 신규 등재 예정임에 따라, 「[일반원칙] 당뇨병용제」에 따라 요양급여 인정이 타당함. 단, 대상약제에 해당 약제의 성분을 추가함.

[일반원칙] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
	· Alogliptin+Metformin HCl, Anagliptin +Metformin HCl, Evogliptin+Metformin HCl, Gemigliptin+Metformin HCl, Linagliptin+Metformin HCl, Saxagliptin +Metformin HCl, Sitagliptin phosphate +Metformin HCl, Tenueligliptin HBr +Metformin HCl, Tenueligliptin HCl +Metformin HCl, Tenueligliptin ditosylate +Metformin HCl, Vildagliptin+Metformin HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin nitrate+Metformin HCl · Alogliptin+Pioglitazone HCl · Dapagliflozin+Metformin HCl, Dapagliflozin+Glimepiride, Empagliflozin + Metformin HCl · Dapagliflozin+Gemigliptin, Dapagliflozin+Sitagliptin, Dapagliflozin +Saxagliptin, Empagliflozin+Linagliptin,	· Alogliptin+Metformin HCl, Anagliptin +Metformin HCl, Evogliptin+Metformin HCl, Gemigliptin+Metformin HCl, Linagliptin+Metformin HCl, Saxagliptin +Metformin HCl, Sitagliptin phosphate +Metformin HCl, Tenueligliptin HBr +Metformin HCl, Tenueligliptin HCl +Metformin HCl, Tenueligliptin ditosylate +Metformin HCl, Vildagliptin+Metformin HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin nitrate+Metformin HCl · Alogliptin+Pioglitazone HCl · Dapagliflozin+Metformin HCl, Dapagliflozin+Glimepiride, Empagliflozin + Metformin HCl · Dapagliflozin+Gemigliptin, Dapagliflozin+Sitagliptin, Dapagliflozin +Saxagliptin, <u>Dapagliflozin+Evogliptin,</u>	

[일반원칙] 당뇨병용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
	Ertugliflozin+Sitagliptin (단, SGLT-2 inhibitor + DPP-IV inhibitor 복합제는 Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정) [주사제] (생 략)	Empagliflozin+Linagliptin, Ertugliflozin+Sitagliptin (단, SGLT-2 inhibitor + DPP-IV inhibitor 복합제는 Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정) [주사제] (현행과 같음)	
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>			

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[142] Everolimus 경구제 (품명: 씨티칸정 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (생 략) 2. 허가사항을 초과하여 <u>신이식</u> 환자에 대하여 타크로리무스 및 코르티코스테로이드와 병용투여한 경우에도 요양급여를 인정함.	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (현행과 같음) 2. 허가사항을 초과하여 <u>신이식 및 심장 이식 환자에</u> 대하여 타크로리무스 및 코르티코스테로이드와 병용투여한 경우에도 요양급여를 인정함.	○ 교과서, 임상진료지침, 임상연구문헌, 학회 의견, 허가초과 비급여 사용 승인 내역 등을 참고하여 허가사항을 초과하여 심장이식 환자에 tacrolimus 경구제와 병용투여에 대해서 급여 확대함.

※ 관련근거

- 식품의약품안전처 허가사항
- Pmda(2019.7.)
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e > Chapter 260: Cardiac Transplantation and Prolonged Assisted Circulation
- Fuster and Hurst's The Heart, 15e > Chapter 52: Mechanical Circulatory Support and Heart Transplantation in Severe Heart Failure
- Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 12e > Ch 60. Cardiac Transplantation
- Cardiac Intensive Care, 3e > Ch 48. Heart Transplantation for Advanced Heart Failure
- Heart Failure: A Companion to Braunwald's Heart Disease, 4e > Ch. 44 Heart Transplantation
- The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients. J Heart

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
Lung Transplant 2010;29:914 - 956 • Canadian Cardiovascular Society/Canadian Cardiac Transplant Network Position Statement on Heart Transplantation: Patient Eligibility, Selection, and Post-Transplantation Care. Canadian Journal of Cardiology 36 (2020) 335-356 • Consensus recommendations for use of maintenance immunosuppression in solid organ transplantation: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy, American Society of Transplantation, and International Society for Heart and Lung Transplantation: An executive summary. Pharmacotherapy. 2022;42:594 - 8. • Jennings et al. (2018). Outcomes associated with mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors in heart transplant recipients: A meta-analysis. International journal of cardiology, 265, 71 - 76. • Shiraishi et al. Impact of tacrolimus versus cyclosporin A on renal function during the first year after heart transplant. ESC Heart Failure 2020;7:1842 - 1849 • Eisen HJ, Tuzcu EM, Dorent R, Kobashigawa J, Mancini D, Valantine-von Kaeppler HA, et al. Everolimus for the prevention of allograft rejection and vasculopathy in cardiac-transplant recipients. N Engl J Med. 2003;349(9):847-58. • Wang SS, Chou NK, Chi NH, Huang SC, Wu IH, Wang CH, et al. Clinical experience of tacrolimus with everolimus in heart transplantation. Transplant Proc. 2012;44(4):907-9. • Chih S, Chong AY, Mielniczuk LM, Bhatt DL, Beanlands RS. Allograft Vasculopathy: The Achilles' Heel of Heart Transplantation. J Am Coll Cardiol. 2016;68(1):80-91. • Lee JM, Choi KH, Choi JO, Shin D, Park Y, Kim J, et al. Coronary Microcirculatory Dysfunction and Acute Cellular Rejection After Heart Transplantation. Circulation. 2021;144(18):1459-72.			

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[142] Guselkumab 주사제 (품명: 트렘피어프리 필드시린지주 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생 략) 나. 손발바닥 농포증 1) 투여대상 6개월 이상 지속되는 중등도-중증 손발바닥 농포증 환자(만 18세 이상 성인)로 가), 나) 또는 가), 다)를 충족하는 경우(단, 광선요법에 모두 금기인 환자는 가), 나) 조건을 충족하는 경우) - 다 음 - 가) PPPASI(Palmoplantar Psoriasis Area Severity Index) 12 이상	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 손발바닥 농포증 1) 투여대상 6개월 이상 지속되는 중등도-중증 손발바닥 농포증 환자(만 18세 이상 성인)로 가), 나) 또는 가), 다)를 충족하는 경우(단, 광선요법에 모두 금기인 환자는 가), 나) 조건을 충족하는 경우) - 다 음 - 가) PPPASI(Palmoplantar Psoriasis Area Severity Index) 12 이상	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여, 손발바닥 농포증에 사전투여 인정약제의 범위를 acitretin 이외에 임상적으로 사용되는 약제까지 확대함.

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
	나) Acitretin<추 가>을 치료용량으로 3개월 이상 투여하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우(소견서 첨부) 다) 광선요법으로 3개월 이상 치료하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우 2) 평가방법 (생 략) 다. (생 략)	나) Acitretin 또는 <u>MTX(Methotrexate)</u> 또는 <u>Cyclosporine</u>을 치료용량으로 3개월 이상 투여하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우(소견서 첨부) 다) 광선요법으로 3개월 이상 치료하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우 2) 평가방법 (현행과 같음) 다. (현행과 같음)	

※ 관련근거

- Fitzpatrick's Dermatology, 9e. Copyright © 2019 > Chapter 28: Psoriasis
- Treatment of Skin Disease Sixth Edition Copyright © 2022
- Robinson et al, Treatment of pustular psoriasis: From the Medical Board of the National Psoriasis Foundation (NPF, 2012)
- Raposo I, et al, Palmoplantar Psoriasis and Palmoplantar Pustulosis: Current Treatment and Future Prospects. Am J Clin

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
Dermatol. 2016;17(4):349-358. · Benjegerdes et al, Pustular psoriasis: pathophysiology and current treatment perspectives (2016), Dovepress · Alan Menter, et al, Pustular Psoriasis: A Narrative Review of Recent Developments in Pathophysiology and Therapeutic Options, Dermatol Ther (Heidelb) (2021) 11:1917.1929 · Obeid G, et al, Interventions for chronic palmoplantar pustulosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 1. Art. No.: CD011628. DOI: 10.1002/14651858. · Reitamo S, et al. Cyclosporine in the treatment of palmoplantar pustulosis. A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arch Dermatol. 1993;129(10):1273-1279. · P.ERKKO, et al, Double-blind placebo-controlled study of long-term low-dose cyclosporin in the treatment of palmoplantar pustulosis. British Journal of Dermatology 1998; 139: 997-1004. · M. Murakami, T. Terui, Palmoplantar pustulosis: Current understanding of disease definition and pathomechanism, J Dermatol Sci (2020)			

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[142] Mycophenolate sodium 경구제 (품명: 마이폴탁장용정 등)	1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 합을 원칙으로 함. 2. 허가사항 범위(효능·효과)를 초과하여 <u>신장, 소장 이식 후 Mycophenolate mofetil 경구제와 Tacrolimus 경구제의 병용치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 Tacrolimus 경구제와 병용투여를 인정함.</u> <u><추 가></u>	1. (현행과 같음) 2. 허가사항 범위(효능·효과)를 초과하여 <u>아래와 같은 경우에도 요양급여를 인정함.</u> <u>- 아 래 -</u> <u>가. 신장, 소장 이식 후 Mycophenolate mofetil 경구제와 Tacrolimus 경구제의 병용치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 Tacrolimus 경구제와 병용투여를 인정함.</u> <u>나. 심장 이식 후 Mycophenolate mofetil 경구제와 Cyclosporine 경구제 또는 Tacrolimus 경구제의 병용치료</u>	○ 교과서, 임상진료지침, 임상연구문헌, 학회 의견, 허가초과 비급여 사용 승인 내역 등을 참고하여 심 장 이 식 에 서 MMF 경구제와 Cyclosporine 경구제 또는 Tacrolimus 경구제와 병용치료로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 Cyclosporine 경구제 또는 Tacrolimus 경구제와 병용투여에 급여 확대함.

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
		로 위장관 부작용이 발생한 경우에 한하여 Cyclosporine 경구제 또는 Tacrolimus 경구제와 병용투여를 인정함.	

※ 관련근거

- Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine 12e 2022 > Ch 60. Cardiac Transplantation > IMMUNOSUPPRESSION
- Heart Failure: A Companion to Braunwald's Heart Disease, 4e, 2020 > Ch 44. Heart Transplantation > Immunosuppression in Heart Transplantation
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022 > Ch 260. Cardiac Transplantation and Prolonged Assisted Circulation > CARDIAC ALLOGRAFT REJECTION AND IMMUNOSUPPRESSION
- Consensus recommendations for use of maintenance immunosuppression in solid organ transplantation: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy, American Society of Transplantation, and International Society for Heart and Lung Transplantation: An executive summary. Pharmacotherapy. 2022;42:594 - 8.
- Canadian Cardiovascular Society/Canadian Cardiac Transplant Network Position Statement on Heart Transplantation: Patient Eligibility, Selection, and Post-Transplantation Care. Canadian Journal of Cardiology 36 (2020) 335-56.
- The International Society of Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart transplant recipients. J Heart Lung Transplant 2010;29:914 -56.
- Kobashigawa JA. et al. Similar Efficacy and Safety of Enteric-coated Mycophenolate Sodium (EC-MPS, Myfortic) Compared With Mycophenolate Mofetil (MMF) in De Novo Heart Transplant Recipients: Results of a 12-Month, Single-blind, Randomized, Parallel-group, Multicenter Study. J Heart Lung Transplant 2006;25(8):935-941.
- Galiwango PJ. et al. Mycophenolate mofetil dose reduction for gastrointestinal intolerance is associated with increased rates of rejection in heart transplant patients. J Heart Lung Transplant. 2008;27(1):72-77.
- Diaz B et al. Gastrointestinal Complications in Heart Transplant Patients : MITOS Study. Transplantation Proceedings. 2007;39(7):2397-2400.
- Hummel M et al. Pharmacokinetics and variability of mycophenolic acid from enteric-coated mycophenolate sodium compared with mycophenolate mofetil in de novo heart transplant recipients. Clin Transplant 2007;21(1):18 - 23.

[214] 혈압강하제				
현 행		개 정(안)		사 유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[214] Macitentan 경구제 (품명: 옵서미트정 10밀리그램)	허가사항 범위 내에서 [일반원칙] 폐동맥고혈압약제 “세부사항” 및 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (이하 생략)	[214] Macitentan 경구제 (품명: 옵서미트정 10밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 [일반원칙] 폐동맥고혈압약제 “세부사항” 및 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (현행과 같음)	○ ‘마시텐정10밀리그램’이 신규 등재 예정임에 따라, 기존 Macitentan 경구제 급여기준과 동일하게 적용하도록 함. 단, 품명에 ‘등’ 추가
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>				

[633] 항독소 및 렙토스피라혈청류				
현 행		개 정(안)		사 유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[633] Antivenin agkistrodon halys (품명: <u>코박스건조</u> <u>살무사항독</u> <u>소주</u>)	(생 략)	[633] Antivenin agkistrodon halys (품명: <u>보란건조살</u> <u>무사항독소</u> <u>주</u>)	(현행과 같음)	○ 제품명 변경사항('23.6.1.)을 반영하여 급여기준 고시 정비
※ 관련근거 <제품명 변경에 따른 급여기준 변경 사항>				

[721] X선 조영제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[721] Ethyl esters of the iodised fatty acids of poppyseed oil 주사제 (품명: 리피오돌울트라액 등)	1. 각 약제별 허가사항 및 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」의 범위 내에서 아래와 같은 경우에 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (생 략) <u>다. <추 가></u>	1. 각 약제별 허가사항 및 「암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」의 범위 내에서 아래와 같은 경우에 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (현행과 같음) <u>다. 난임 진단 검사 중인 여성에서의 자궁난관조영: 1회에 한하여 인정 함.</u>	○ 국내·외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조 - '난임 진단 검사 중인 여성에서의 자궁난관조영'에 대한 식약처 허가사항이 추가('21.6월)됨에 따라 1회에 한하여 인정 하는 급여기준 마련
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine 21e > Chapter 396: Infertility and Contraception · Goldman-Cecil Medicine, e2 > CHAPTER 223 Reproductive Endocrinology and Infertility · 산부인과학 지침과 개요 2015 > Chapter 40. 여성불임			

[721] X선 조영제

구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
· Current Medical Diagnosis & Treatment 2021 > 18-11: Infertility · Comprehensive Gynecology, 5e > 40 Infertility: Etiology, Diagnostic Evaluation, Management, Prognosis · Williams Gynecology, 4e > CHAPTER 20: Evaluation of the Infertile Couple · Pfenninger and Fowler’s Procedures for Primary Care > Chapter 134. Hysterosalpingography and Sonohysterography · Meyler’s Side Effects of Drugs, 2016, 239-297 > Iodinated contrast media · Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems (CG156) 2017 · GLANVILLE et al. The use of oil-soluble contrast media for tubal flushing in infertility: A consensus statement from ACCEPT (Australasian CREI Consensus Expert Panel on Trial evidence) Aust N Z J Obstet Gynaecol 2020; 60: 667 - 670 · ACOG COMMITTEE OPINION – Infertility Workup for the Women’s Health Specialist. Obstet Gynaecol 2019;133;6:e377-384. · Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, Fertility evaluation of infertile women: a committee opinion. Fertil Steril 2021;116:1255-65. · Wang, et al. Tubal flushing for subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020 · Wang, et al. Effectiveness on fertility outcome of tubal flushing with different contrast media: systematic review and network meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2019; 54: 172 - 181. · Fang et al. Oil-based versus water-based contrast for hysterosalpingography in infertile women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril 2018;110:153 - 60. · Dreyer et al. Oil-Based or Water-Based Contrast for Hysterosalpingography in Infertile Women. N Engl J Med 2017;376:2043-52. · van Rijswijk et al. Tubal flushing with oil-based or water-based contrast at hysterosalpingography for infertility: long-term reproductive outcomes of a randomized trial. Fertil Steril 2020;114:155-62. · Zhang, et al. Ethiodized poppyseed oil-based contrast medium is superior to water-based contrast medium during hysterosalpingography regarding image quality improvement and fertility enhancement: A multicentric, randomized and controlled trial. eClinicalMedicine 2022;46: 101363			

[721] X선 조영제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
· Tan et al. Ethiodized poppyseed oil versus ioversol for image quality and adverse events in hysterosalpingography: a prospective cohort study. BMC Medical Imaging (2019) 19:50 · Roest, et al. Safety of oil-based contrast medium for hysterosalpingography: a systematic review. Reprod Biomed Online 2021;42;6:1119-1129 · van Welie et al. Thyroid function in neonates conceived after hysterosalpingography with iodinated contrast. Human Reproduction 2020;35;5:1159 - 1167.			